Technische Thermodynamik I

Zusammenfassung Vorlesung 5

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU We engineer future TTD

3. Der 1. Hauptsatz der Thermodynamik

...

3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen

3.7. Anwendungen des 1. HS / Beispiele

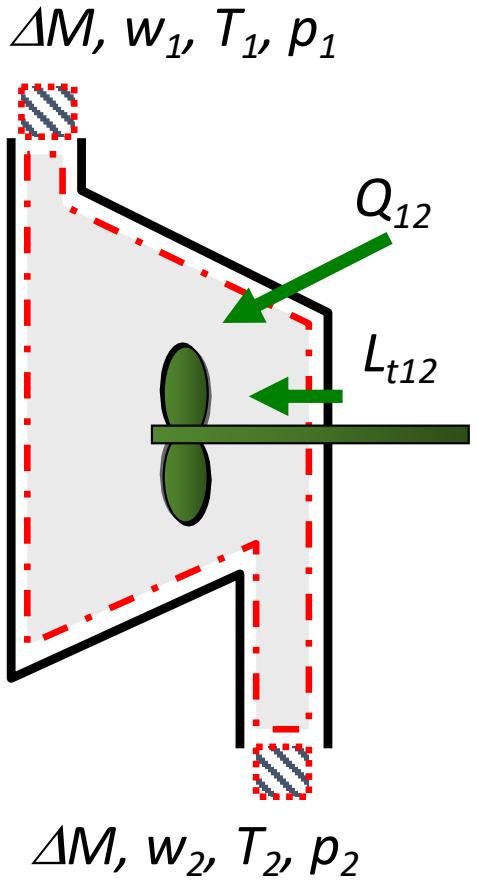
3.7.1. Dampfkraftwerk

3.7.2. Wasserkraftwerk

3.7.3. Adiabate Drossel

3.7.4. Einströmen in evakuierten Behälter

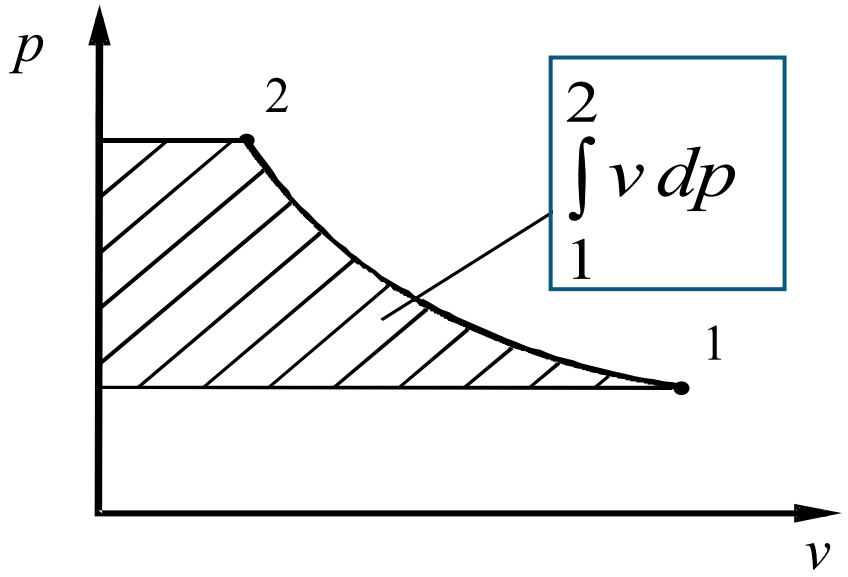
3.6. Technische Arbeit in stationär durchströmten Maschinen



spez. technische Arbeit an durchströmter Maschine

$$l_{t12} = \int_1^2 v\,dp + l_{m12} + l_{diss,12}$$

(a) (b) (c)



(a) Arbeit zum Verdichten bzw. bei Entspannung

(b) Arbeit zum Ändern kinetischer u. potentieller Energie

(c) Dissipationsarbeit (z.B. Reibungsarbeit)

3.7. Anwendungen des 1. HS, Beispiele
3.7.1. Dampfkraftwerk

$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g\, z_k \right)$$

$$0 = \dot{Q}_{DE} + \dot{Q}_{Ko} + P_{Sp} + P_T$$

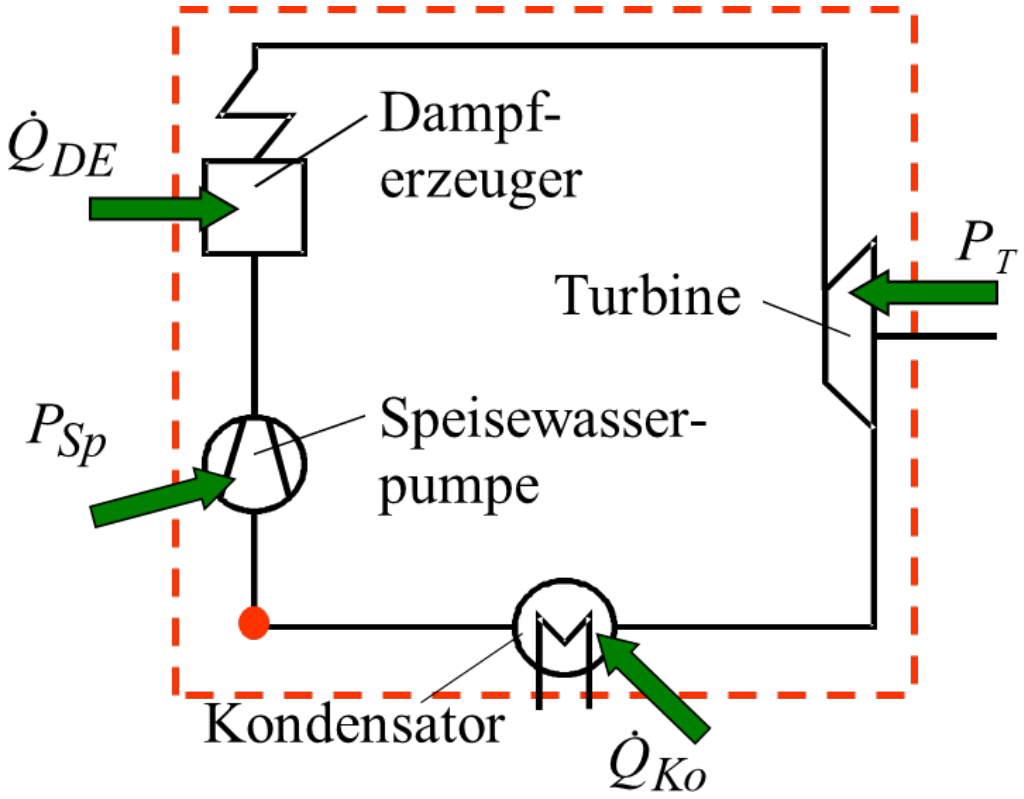
Thermischer Wirkungsgrad

$$\eta_{th} = \frac{Nutzen}{Aufwand} = \frac{|P_T| - |P_{Sp}|}{\dot{Q}_{DE}}$$

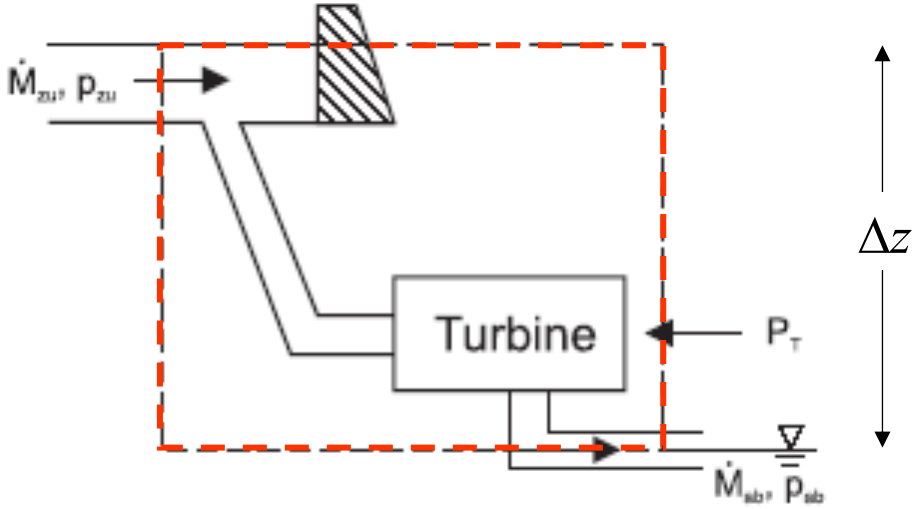
im Allg. $|P_{Sp}| << |P_T|$

Kreisprozess

geschlossenes, stationäres System



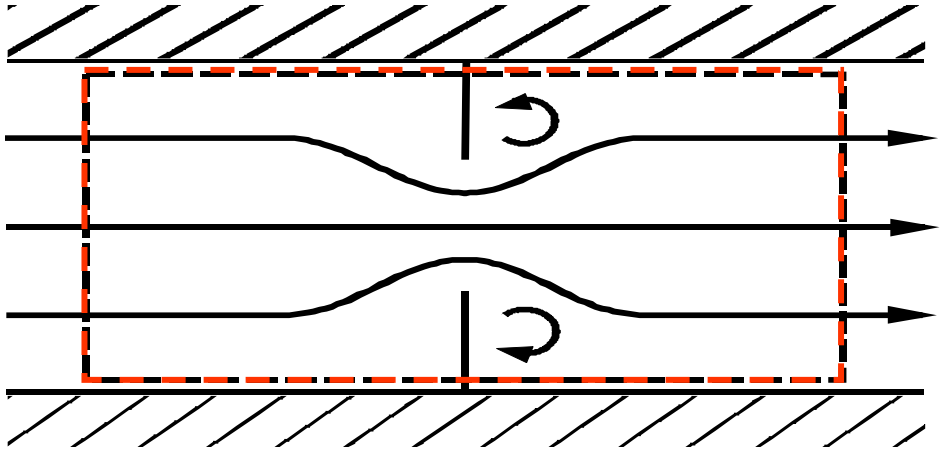
3.7.2. Wasserkraftwerk



$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g\, z_k \right)$$

$$\Rightarrow \quad P_T = -\dot{M}\, g\, \Delta z$$

3.7.3. Adiabate Drossel

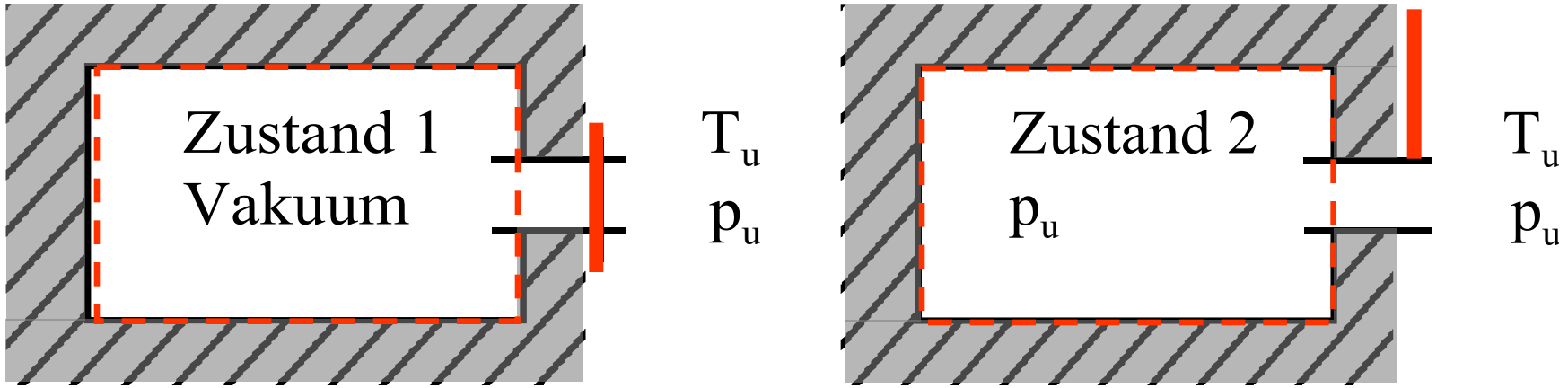


$$\frac{dE}{d\tau} = \dot{Q} + P + \sum_k \dot{M}_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g\, z_k \right)$$

$$\Rightarrow \quad h_{zu} = h_{ab}$$

Eine adiabate Drossel ist isenthalp!

3.7.4. Einströmen in evakuierten Behälter



$$E_2 - E_1 = Q_{12} + L_{t12} + \sum_k M_k \left(h_k + \frac{w_k^2}{2} + g z_k \right)$$

$$E_2 = U_2 = M_2 u_2 = M_{zu} h_u \quad \Rightarrow \quad u_2 = h_u$$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 6

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU TTD
We engineer future

4. Zustandseigenschaften und –gleichungen

4.1. Thermische Zustandsgleichung

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

4.2.2. Mittlere Wärmekapazitäten für ideale Gase

4. Zustandseigenschaften und -gleichungen
4.1. Thermische Zustandsgleichung (→ Buch Kap. 3)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Den Zusammenhang zwischen thermischen Zustandsgrößen beschreibt man durch **thermische Zustandsgleichungen**.

Für homogene Stoffe bzw. Systeme gilt allgemein: $0 = f(p, v, t)$

Boyle / Mariotte

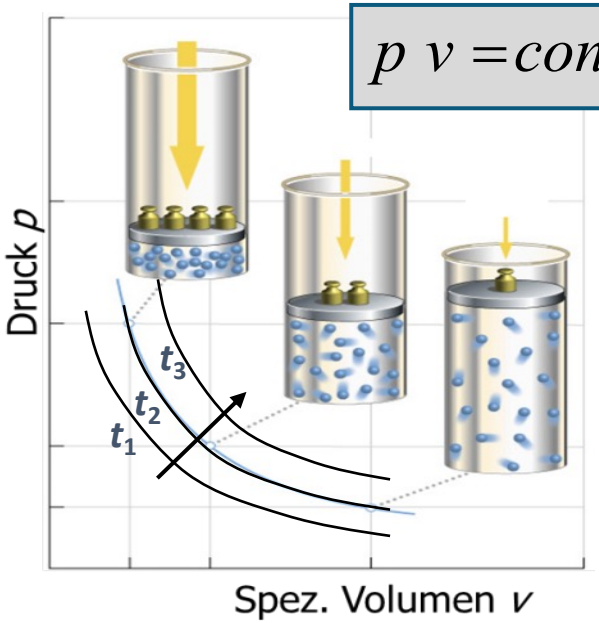


Robert Boyle
(1627-1691)
Privatgelehrter England



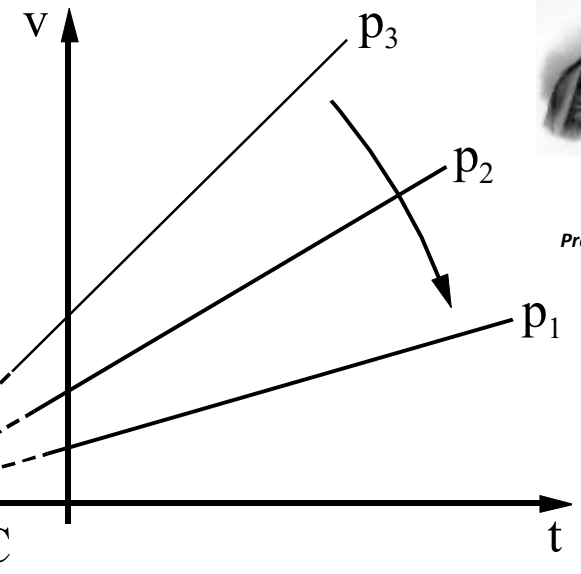
Edme Mariotte
(1620-1684)
Physiker Frankreich

$$p\,v = const. \cdot T$$



Gay-Lussac (Vorlesung 2)

$$v = a(p)\,T$$





Gay-Lussac
(1778-1850)
Professor in Paris

$$v = a(p)\,T = \frac{const.}{p}\,T$$

Thermische Zustandsgleichung für ideale Gase

$$p\,v = R\,T$$ oder $$p\,V = M\,R\,T$$ oder $$p\,\overline{V} = \overline{R}\,T$$

R individuelle Gaskonstante $\left[\frac{J}{kg\ K}\right]$ z.B. $R_{Luft} = 287\ \frac{J}{kg\ K}$

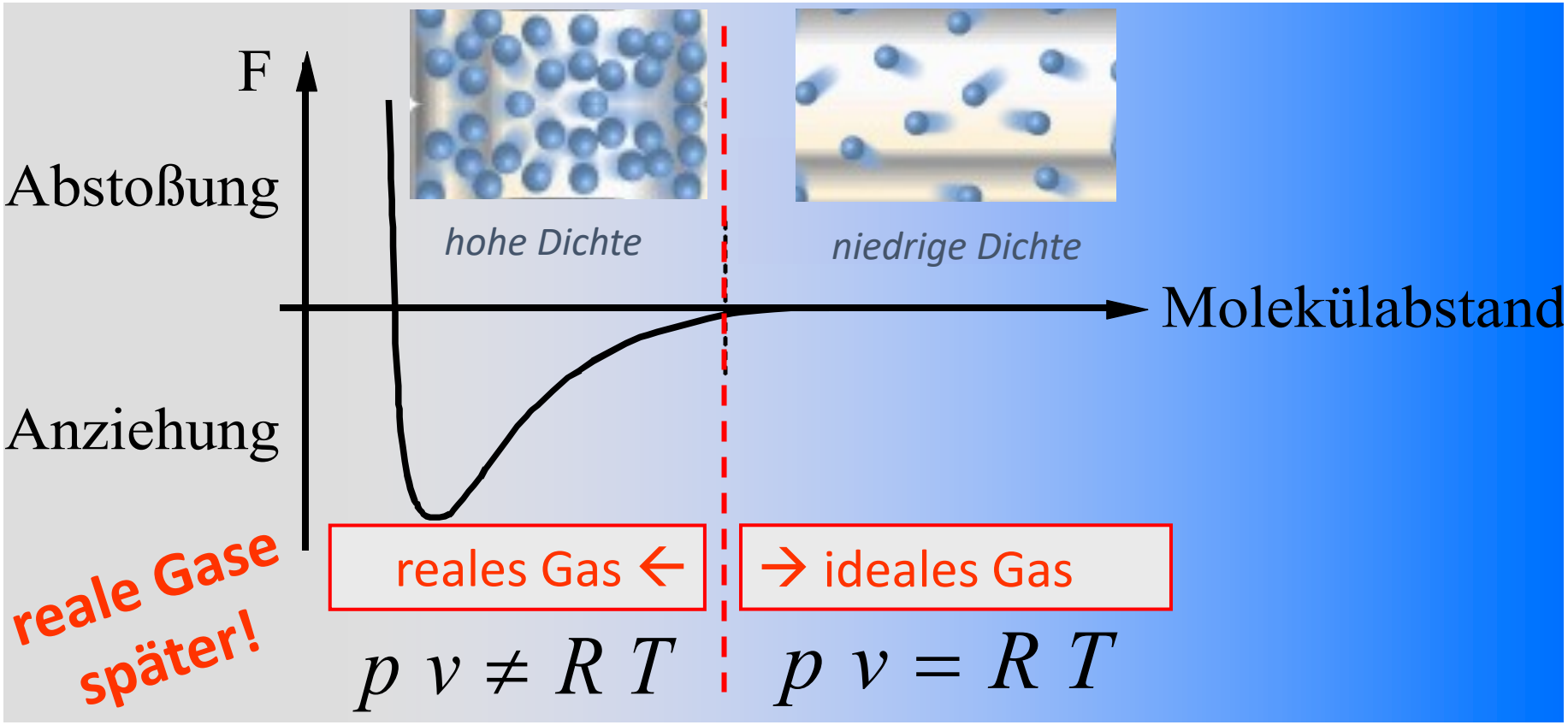
$\overline{R}$ universelle Gaskonstante $\left[\frac{J}{kmol\ K}\right]$ $\overline{R} = 8314\ \frac{J}{kmol\ K}$

Molmasse: $\overline{M} \cdot R = \overline{R}$

Gas	N_2	H_2O	Luft
$\overline{M}$ [kg/kmol]	28	18	28,95
R [J/kgK]	296,8	461,5	287,0

Definition „ideales Gas“

Aus **molekularkinetischer Sicht** bedeutet **ideales Gas**, dass die Moleküle großen Abstand voneinander haben und sich daher gegenseitig nicht beeinflussen, d.h. **keine Anziehungs- oder Abstoßungskräfte** zwischen ihnen wirken!



Definition „Normvolumen“ und „Normzustand“

Das **Normvolumen V_n** $[m_n^3]$ ermöglicht es, Volumenangaben unter gleichen Bedingungen zu machen.

Definition **Normzustand** $T_n = 273{,}15\,K\ ;\ p_n = 1013\,mbar$

beliebiger Zustand (p,T)	Normzustand (p_n,T_n)
$p\,V = M\,R\,T$	$p_n\,V_n = M\,R\,T_n$

Umrechnung:

$$V = V_n \frac{T}{273{,}15\,K} \frac{1{,}013\,bar}{p}$$

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und Wärmekapazitäten

(→ Buch Kap. 6)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Den Zusammenhang zwischen kalorischen Zustandsgrößen (*U, H*, ...) und thermischen Zustandsgrößen (*p, v, T*) beschreibt man durch **kalorische Zustandsgleichungen**.

Für homogene Systeme lauten diese allgemein

$$U = f_1(V,T)$$
$$u = f_1(v,T)$$

bzw.

$$H = f_2(M,p,T)$$
$$h = f_2(p,T)$$

Das vollständige Differential der spezifischen inneren Energie ist somit

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

Differentialquotient bei konstantem spez. Volumen

Differentialquotient bei konstanter Temperatur

Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen

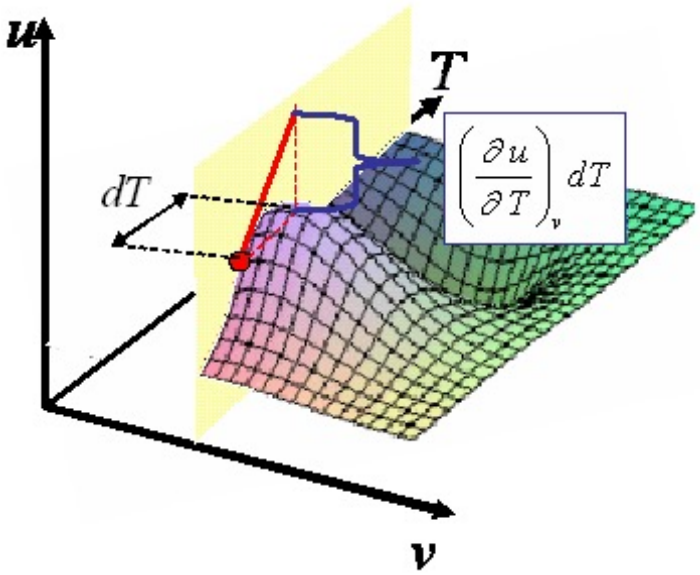
Das vollständige Differential der spez. inneren Energie Enthalpie $u = f(v,T)$ ist

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

Differentialquotient bei konstantem spez. Volumen

Definition
spezifische Wärme-kapazität bei konstantem Volumen

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_v(v,T) \left[\frac{J}{kg\,K}\right]$$



Die **spezifische Wärmekapazität bei konstantem Volumen** c_v entspricht der Wärme, die einer Masse von 1 kg bei v = const. zugeführt werden muss, um deren Temperatur um 1 K zu erhöhen.

Spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck

Das vollständige Differential der spez. Enthalpie $h = f(p,T)$ ist

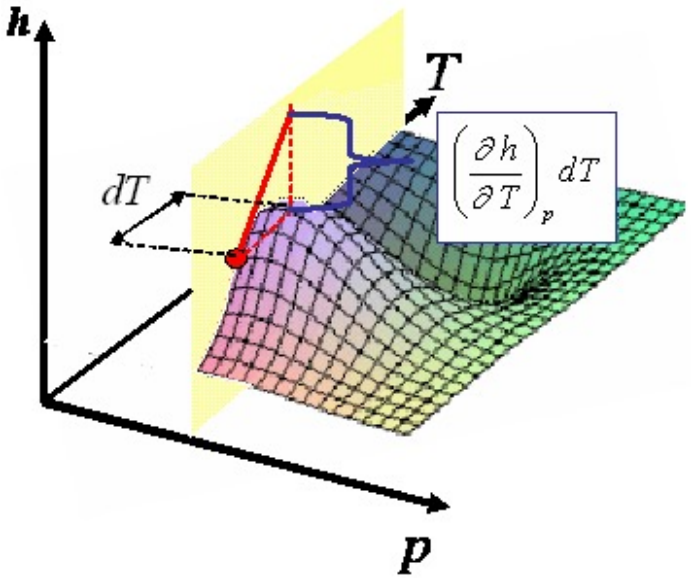
$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp$$

Differentialquotient bei konstantem Druck

Definition

spezifische Wärme-kapazität bei konstantem Druck

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = c_p(p,T) \quad \left[\frac{J}{kg\,K}\right]$$



Die **spezifische Wärmekapazität bei konstantem Druck** c_p entspricht der Wärme, die einer Masse von 1 kg bei p = const. zugeführt werden muss, um deren Temperatur um 1 K zu erhöhen.

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

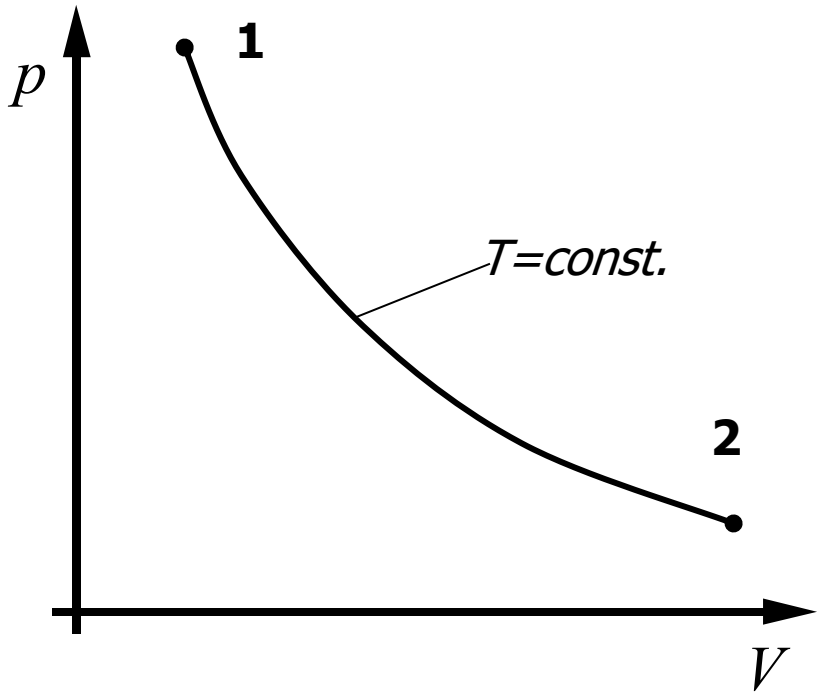
(→ Buch Kap. 6.1)

Spezifische Wärmekapazität bei konst. Volumen c_v für ideales Gas

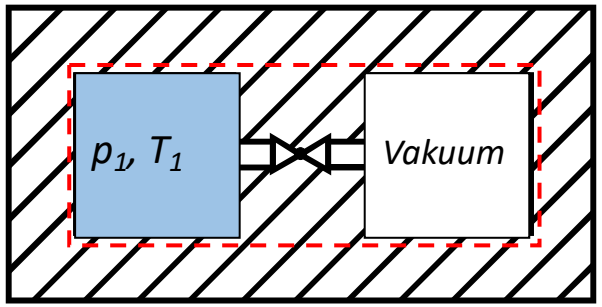
allg. Definition (hier zunächst nicht nur für ideale Gase)

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_v(v,T)$$



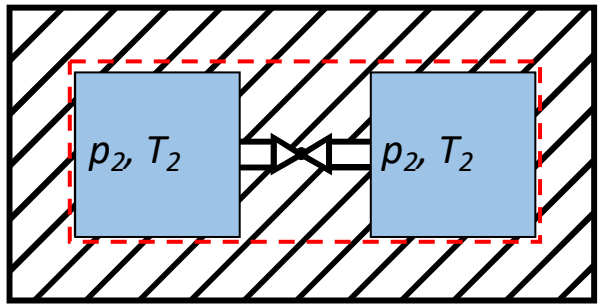
Joulescher Überströmversuch



Zustand 1

$Q_{12} = 0$

$L_{12} = 0$



Zustand 2

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

Spezifische Wärmekapazität bei konst. Volumen c_v

c_v allgemein

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = c_v(v,T)$$

c_v für ideales Gas

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

0

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = \frac{du}{dT} = c_v(T)$$

$$\Rightarrow \quad du = c_v \; dT$$

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

Spezifische Wärmekapazität bei konst. Druck c_p

c_p allgemein

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = c_p(p,T)$$

c_p für ideales Gas

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp \quad \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T = 0$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = \frac{dh}{dT} = c_p(T)$$

$$\Rightarrow \quad dh = c_p\, dT$$

4.2.1. Wärmekapazitäten für ideale Gase

Zusammenhang spezifische Wärmekapazitäten c_v und c_p für ideales Gas

$$du = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v dT + \left(\frac{\partial u}{\partial v}\right)_T dv$$

$$dh = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_T dp$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = \frac{du}{dT} = c_v(T)$$

$$\left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = \frac{dh}{dT} = c_p(T)$$

$$du = c_v\, dT$$

$$dh = c_p\, dT$$

$$c_p = c_v + R$$

Isentropenexponent idealer Gase

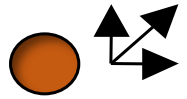
Def. **Isentropenexponent** (auch Adiabatenexponent genannt) $\frac{c_p}{c_v} = \kappa$

Aus kinetischer Gastheorie folgt $\kappa = 1 + \frac{2}{f}$ mit f Zahl der Freiheitsgrade eines Moleküls

einatomige Gase *f=3* z.B. He

→ *Translation in 3 Koordinatenrichtungen*

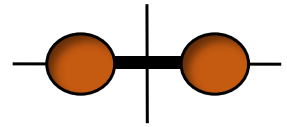
κ = 1,67



zweiatomige Gase *f=5* z.B. H_2

→ *Translation in 3 Koordinatenrichtungen, Rotation um 2 Koordinatenachsen*

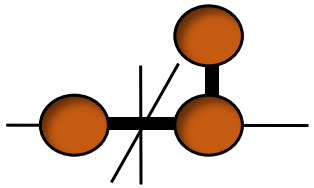
κ = 1,40



dreiatomige Gase *f=6* z.B. CO_2

→ *Translation in 3 Koordinatenrichtungen, Rotation um 3 Koordinatenachsen*

κ = 1,33



Zusammenfassung

wichtigste Zusammenhänge / kalorische Zustandsgleichungen idealer Gase

$$du = c_v \, dT$$

$$c_v = \frac{R}{\kappa - 1}$$

$$c_p = c_v + R$$

$$dh = c_p \, dT$$

$$c_p = \frac{\kappa \cdot R}{\kappa - 1}$$

$$\frac{c_p}{c_v} = \kappa$$

Zusammenhänge auf *TTD*-Formelsammlung

8 Zustandsgrößen und Zustandsgleichungen

Spezifische Wärmekapazitäten: $c_v = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v$; $c_p = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p$

Spezifische Wärmekapazitäten idealer Gase:

$c_v = \frac{R}{\kappa - 1}$; $c_p = \frac{\kappa R}{\kappa - 1}$ mit Isentropenexponent $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ und

spezifischer Gaskonstante $R = \frac{\overline{R}}{\overline{M}} = c_p - c_v$

(allgemeine Gaskonstante $\overline{R} = 8314 \frac{J}{kmol \cdot K}$, Molmasse $\overline{M}$)

Zustandsgleichungen

Zustands-größe	Ideales Gas
Thermische Zustandsgleichung	
Druck, Volumen, Temp.	$pv = RT$
Kalorische Zustandsgleichungen	
Innere Energie	$du = c_v dT$
Enthalpie	$dh = c_p dT$

später

Tabelle Buch S. 105

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Tabelle 6.2 Spezifische und molare Wärmekapazitäten einiger idealer Gase bei 0 °C, Molmasse und Gaskonstante

		c_p kJ/(kg K)	c_v kJ/(kg K)	$\overline{C}_p$ kJ/(kmol K)	$\overline{C}_v$ kJ/(kmol K)	Molmasse $\overline{M}^a$ kg/kmol	Gaskonstante R kJ/(kg K)	$\varkappa = c_p/c_v$
Helium	He	5,2377	3,1605	20,9644	12,6501	4,00260	2,0773	1,66
Argon	Ar	0,5203	0,3122	20,7858	12,4715	39,948	0,2081	1,66
Wasserstoff	H_2	14,2003	10,0754	28,6228	20,3085	2,01588	4,1245	1,409
Stickstoff	N_2	1,0389	0,7421	29,0967	20,7824	28,01340	0,2968	1,400
Sauerstoff	O_2	0,9150	0,6551	29,2722	20,9579	31,999	0,2598	1,397
Luft		1,0043	0,7171	29,0743	20,7600	28,965	0,2871	1,400
Kohlenmonoxid	CO	1,0403	0,7433	29,1242	20,8099	28,01040	0,2968	1,400
Stickstoffmonoxid	NO	0,9983	0,7211	29,9464	21,6321	30,00610	0,2771	1,384
Chlorwasserstoff	HCl	0,7997	0,5717	29,1601	20,8458	36,46094	0,2280	1,40
Kohlendioxid	CO_2	0,8169	0,6279	35,9336	27,6193	44,00980	0,1889	1,301
Distickstoffmonoxid	N_2O	0,8507	0,6618	37,4326	29,1183	44,01280	0,1889	1,285
Schwefeldioxid	SO_2	0,6092	0,4792	38,9666	30,6523	64,0588	0,1298	1,271
Ammoniak	NH_3	2,0557	1,5674	35,0018	26,6875	17,03052	0,4882	1,312
Acetylen	C_2H_2	1,5127	1,1931	39,3536	31,0393	26,03788	0,3193	1,268
Methan	CH_4	2,1562	1,6376	34,5667	26,2524	16,04276	0,5183	1,317
Methylchlorid	CH_3Cl	0,7369	0,5722	37,1979	28,8836	50,48782	0,1647	1,288
Ethylen	C_2H_4	1,6119	1,3153	45,1842	36,8699	28,05276	0,2964	1,225
Ethan	C_2H_6	1,7291	1,4524	51,9556	43,6413	30,06964	0,2765	1,20
Ethylchlorid	C_2H_5Cl	1,3398	1,2109	86,4104	78,0961	64,51470	0,1289	1,106

4.2.2. Mittlere Wärmekapazitäten für ideale Gase

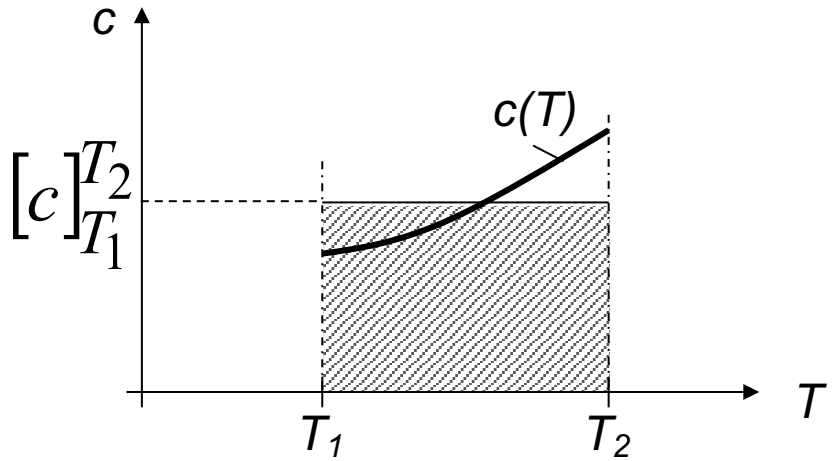
(→Buch Kap. 6.2)

Da c_p und c_v von der Temperatur T abhängen, ist es **bei der Berechnung von Zustandsänderungen mit „größeren“ Temperaturänderungen** sinnvoll oder gar notwendig, mit mittleren Werten zu rechnen.

$$du = c_v\, dT \quad \rightarrow \quad u_2 - u_1 = \int_1^2 c_v(T)\,dT = \left[c_v\right]_{T_1}^{T_2} \cdot (T_2 - T_1)$$

$$dh = c_p\, dT \quad \rightarrow \quad h_2 - h_1 = \int_1^2 c_p(T)\,dT = \left[c_p\right]_{T_1}^{T_2} \cdot (T_2 - T_1)$$

integraler Mittelwert in den Grenzen zwischen T_1 und T_2



$$\left[c\right]_{T_1}^{T_2} = \frac{\int_1^2 c(T)\,dT}{T_2 - T_1}$$

Tabellenwerte umrechnen

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Tabellenwerte sind im Allg. zwischen 0°C und t gegeben:

$$[c]_{0°C}^{t}$$ (siehe Tabelle rechts)

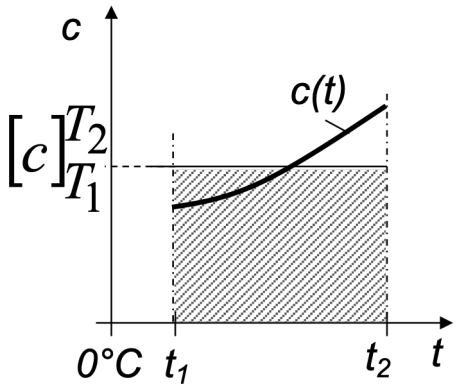
Auszug Buch S.108-110

Tabelle 6.4 Mittlere Molwärme $[\overline{C}_p]_0^t$ von idealen Gasen in kJ/(kmol K) zwischen 0 °C und t °C. Die mittlere molare Wärmekapazität $[\overline{C}_v]_0^t$ erhält man durch Verkleinern der Zahlen der Tabelle um 8,3143 kJ/(kmol K). Zur Umrechnung auf 1 kg sind die Zahlen durch die in der letzten Zeile angegebenen Molmassen zu dividieren

t in °C	$[\overline{C}_p]_0^t$ in kJ/(kmol K)					
	H_2	N_2	O_2	OH	CO	NO
0	28,6202	29,0899	29,2642	30,0107	29,1063	29,9325
100	28,9427	29,1151	29,5266	29,8031	29,1595	29,8648
200	29,0717	29,1992	29,9232	29,6908	29,2882	29,9665
300	29,1362	29,3504	30,3871	29,6260	29,4982	30,1984
400	29,1886	29,5632	30,8669	29,6034	29,7697	30,5059
500	29,2470	29,8209	31,3244	29,6240	30,0805	30,8462
600	29,3176	30,1066	31,7499	29,6852	30,4080	31,1928
700	29,4083	30,4006	32,1401	29,7818	30,7356	31,5308
800	29,5171	30,6947	32,4920	29,9074	31,0519	31,8524
900	29,6461	30,9804	32,8151	30,0557	31,3571	32,1543
1000	29,7892	31,2548	33,1094	30,2209	31,6454	32,4354
1100	29,9485	31,5181	33,3781	30,3981	31,9198	32,6962
1200	30,1158	31,7673	33,6245			
				33,8150	34,9576	35,5026
3300	33,6476	34,6367	36,9972	33,9353	35,0338	35,5730
$\overline{M}$ in kg/kmol	2,01588	28,01340	31,999	17,00274	28,01040	30,00610

→ Umrechnung auf Intervall T_1-T_2

$$[c]_{T_1}^{T_2} = \frac{[c]_0^{t_2} \cdot t_2 - [c]_0^{t_1} \cdot t_1}{T_2 - T_1}$$



Beispiel:

$$[\bar{C}_{p,CO}]_{200°C}^{1000°C} = \frac{31{,}6454 \cdot 1000 - 29{,}2882 \cdot 200}{800} \frac{kJ}{kmol\ K} = 32{,}2347 \frac{kJ}{kmol\ K}$$

Technische Thermodynamik I

Vorlesung 7

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

MASCHINENBAU TTD
We engineer future

4.2. Kalorische Zustandsgleichungen und spezifische Wärmekapazitäten

…

4.2.3. Wärmekapazitäten für inkompressible Stoffe

4.3. Zustandsänderungen idealer Gase

4.3.1. Isochore Zustandsänderung

4.3.2. Isobare Zustandsänderung

4.3.3. Isotherme Zustandsänderung

4.3.4. Dissipationsfreie, adiabate Zustandsänderung

4.3.5. Polytrope Zustandsänderung